

RAG 项目

基于 PDF 文档的问答系统 任务工单

八维文化与产业研究院

2025 年 1 月

1 基本信息

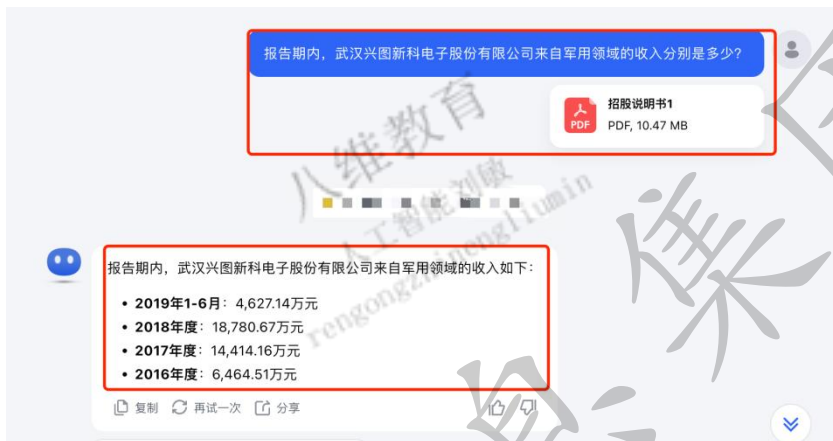
工单对应的项目名称	RAG
工单编号	人工智能 NLP-RAG-基于 PDF 文档的问答系统
创建时间	2025 年 1 月 21 日
创建人	王洪荣

2 任务描述

任务描述	作为 <用户>  招股说明书1.pdf 我想要 <开发一个基于大语言模型（LLM）的问答系统，能够针对《招股说明书 1.pdf》中的内容进行高效的问答检索。系统应具备以下核心功能： Query 理解：准确理解用户问题的意图，支持意图识别、消歧、分解和抽象。 检索与生成：结合 LLM 和检索技术，快速从招股说明书中
------	--

提取相关信息并生成准确、简洁的回答。

用户体验：提供友好的交互界面，支持问题输入、答案展示和反馈机制。



一、功能详细需求

(1) Query 理解

意图识别：识别用户问题的核心意图。

消歧：处理多义词或模糊表述，确保问题的准确性。

分解与抽象：将复杂问题分解为多个子问题，提取关键信息。

(2) 检索与生成

文档解析：解析《招股说明书 1.pdf》，提取文字内容。

向量检索：将文档内容嵌入向量空间，支持高效检索。

答案生成：结合 LLM 生成准确、简洁的回答。

(3) 用户体验：交互界面：提供简洁明了的用户界面，支持问题输入和答案展示。

二、任务目标

1. 检索质量

准确率：问答系统能够基于 pdf 文档中的内容返回答案；
对比基于 pdf 的返回结果和只使用 LLM 返回的答案的对比分析；

响应时间：从用户提问到生成答案的时间不超过 3 秒。

2. 检索的问题列表如下：

{"id": 260, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少？"}

{"id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与制定了哪个技术标准？"}

{"id": 33, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少？"}

{"id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业上游涉及哪些企业？"}

{"id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商？"}

{"id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业的下游主要包括哪些行业？"}

{"id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖？"}

{"id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注

	册资本是多少? "} { "id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁? "} { "id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金? "} 3. 系统稳定性 高可用性: 系统应具备高稳定性, 支持长时间运行。 容错机制: 能够处理常见的异常情况, 如用户输入错误或文档解析失败。 > 以便于 <实现基于 PDF 文档的问答系统>
工时预估	2 人日
产出物	一、系统功能 1、问答界面: 提供用户友好的交互界面, 支持文字和语音输入。 2、问答引擎: 能够根据用户问题从 PDF 文档中提取相关信息并生成回答。 3、PDF 解析模块: 支持附件 PDF 文档的解析与提取功能。 4、知识库管理: 支持对解析后的文档内容进行存储和管理。 二、文档

1、技术文档：详细描述系统架构、技术选型、开发流程和使用方法。

2、用户手册：提供用户操作指南，包括如何上传 PDF 文档、如何提问和如何查看结果。

三、演示

1、提供一个完整的演示视频，展示系统的功能和操作流程。

2、针对如下问题进行检索，将检索到的答案，通过 LLM 生成回复文本，针对检索结果，与只使用 LLM 进行回答的内容进行对比；选择 RAG 评估体系进行评估，返回评估结果；

`{"id": 260, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少？"}`

`{"id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与制定了哪个技术标准？"}`

`{"id": 33, "question": "报告期内，武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少？"}`

`{"id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业上游涉及哪些企业？"}`

`{"id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商？"}`

`{"id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书，电子信息行业的下游主要包括哪些行业？"}`

	{ "id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖? " } { "id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册资本是多少? " } { "id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁? " } { "id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金? " }
验收标准	一、功能验收 1、PDF 解析: 能够准确解析 PDF 文档中的文字、表格数据。 2、问答准确性: 问答系统能够基于 pdf 文档中的内容返回答案; 对比基于 pdf 的返回结果和只使用 LLM 返回的答案的对比分析; { "id": 260, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少? " } { "id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与制定了哪个技术标准? " } { "id": 33, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少? " } { "id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业上游涉及哪些企业? " }

	{ "id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商?" } { "id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业的下游主要包括哪些行业?" } { "id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖?" } { "id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册资本是多少?" } { "id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁?" } { "id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金?" } 3、交互友好性: 提供清晰、简洁的用户界面。 4、多语言支持: 支持中文和英文的问答。 二、性能验收 1、响应时间: 从用户提问到返回答案的时间应不超过 3 秒。 2、资源消耗: 系统应合理利用计算资源, 确保在高并发环境下稳定运行。
备注	1、RAG 检索系统 2、代码注释需包括工单编号: 人工智能 NLP-RAG-基于 PDF 文档的问答系统